



PEC 1 - Representación de problemas

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial.

Competencias

En esta PEC se trabajaran les siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas.

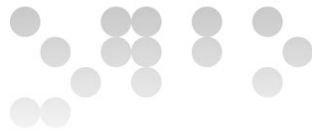
Descripción de la PEC

Mirad el siguiente vídeo, donde un robot intenta encontrar la salida de un laberinto:

<https://youtu.be/yx6JtQVpcUw>

Fijaos en el comportamiento del robot en los instantes 00:42, 1:03 y 1:47.

El algoritmo que utiliza el robot para ir avanzando en estos casos tiene una base bastante sencilla: en cada cruce de las líneas negras del suelo, comprueba si tiene camino libre a su izquierda y, de ser así, toma esta dirección. Si no es así, continua adelante, pero si tampoco puede, se gira y vuelve a examinar la izquierda (es su manera particular de comprobar la derecha).



Para simplificar esta PEC, asumiremos que este es el comportamiento que lleva implementado por defecto el robot (podéis ignorar cómo lo hace en los instantes 00:05, 00:15 y 1:39).

Vamos a considerar una variante de este problema, que es la de "mapear" las paredes de todo el recinto, es decir, descubrir la forma que tienen con tal de tener la información necesaria para después, por ejemplo, dibujar un plano del recinto que el robot ha explorado. Para hacerlo, el robot tendrá implementado el mencionado algoritmo, pero el recinto no tendrá salida. Además, para simplificar, contaremos con las siguientes premisas:

- 1) El recinto siempre tendrá las mismas dimensiones que las mostradas en el vídeo, aunque la distribución de las paredes puede ser diferente (evidentemente, ya que el problema consiste precisamente en descubrir la topología de las paredes).
- 2) El robot asume que siempre empieza en la parte inferior izquierda del espacio, con orientación hacia arriba.

Sobre este contexto, se pide formalizar este problema y responder a las siguientes cuestiones:

1. Explicad vuestra formalización del problema. ¿Qué información habrá en cada estado? ¿Cuántos estados posibles habrá en el grafo de estados? ¿Todos los estados son accesibles desde cualquier estado inicial?

Podemos formalizar el problema con una matriz donde cada elemento representa un punto de exploración del robot (un cruce de líneas, en el vídeo). De este modo, tendríamos una matriz de 5 filas y 5 columnas. Una lista de 5 listas de 5 elementos de este conjunto cada una serviría también (cada lista representaría una fila o una columna).

Con estas formalizaciones, inicialmente tenemos que el recinto presenta 25 puntos de exploración. El conjunto de valores que puede tener cada uno de los puntos puede ser diverso. Lo que es importante es que quede claramente determinado en cada estado del problema dónde están ubicadas las paredes dentro del recinto.

Una codificación de cada celda donde se nos indique si una celda tiene o no obstáculos en una de las partes inferior/superior y en una de las partes izquierda/derecha será suficiente. Se podría contemplar una codificación para cada celda que tuviera en cuenta todas las posibles paredes, pero sería extremadamente ineficiente (se dispararía el tamaño del grafo de estados).



Se ha de tener en cuenta también que, como se trata de un problema de descubrimiento, se ha de codificar con un valor especial aquellas celdas que aún no hayan sido exploradas.

Así, cada punto puede presentar 5 valores que, por ejemplo, podemos codificar de esta manera:

Desconocido	Ni a izquierda ni abajo se ha detectado pared	Pared a la izquierda	Pared abajo	Pared abajo y a la izquierda
-1	0	1	2	3

Así pues, con esta representación tenemos 5^{25} estados posibles.

Obviamente, no todos los estados son accesibles desde cualquier estado inicial, ya que el robot comienza el recorrido desde una determinada celda y tan solo puede acceder a las vecinas, no puede dar saltos. Es más, con esta representación hay estados imposibles de acceder, como se puede ver en la pregunta 4b.

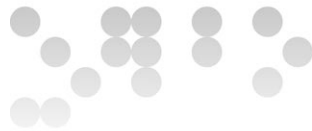
No obstante, se podría definir una formalización más compleja donde ya se incluyera la restricción sobre los estados accesibles. En este caso, evidentemente la explicación anterior sería diferente. Es decir, es importante remarcar que los estados existentes/accesibles dependen de la formalización inicial, y no al revés.

2. ¿Cuántos operadores tendremos? ¿Cuáles serán? ¿Cómo relacionan los operadores los estados que se han descrito anteriormente?

Formalmente, podemos ver los operadores como funciones que transforman un estado válido (según vuestra formalización) en otro estado válido, siguiendo las normas impuestas por la formalización del problema.

Así, en el caso que nos ocupa, podemos definir un operador con nombre “Explora-y-Avanza” (EA) que, llegado a un punto de cruce de líneas, explora si hay obstáculo a la izquierda y delante para avanzar, actualiza la codificación de la celda correspondiente, y decide por dónde avanzar. Si no puede en ninguna de estas direcciones, actualiza correspondientemente la celda, gira 180 grados y reinicia el proceso.

Por ejemplo, en el caso de la ubicación que el robot visita en los minutos 00:42, 1:03 y 1:47, este operador se ejecuta dos veces: en la primera decide girarse, y en la segunda comprueba de nuevo la izquierda, para después avanzar.



Para que este operador actualice correctamente la codificación de la celda, es necesario que reciba como parámetro la orientación actual del robot (si cuando hemos llegado a la celda estamos mirando hacia izquierda, derecha, arriba o abajo) y la posición de la celda que se está visitando. Así, el pseudocódigo del operador sería:

Función EA (celda, orientación):

Si (no hay obstáculo a la izquierda)

 ActualizaCodificación(celda, orientación, izquierda, false)

 Avanza(izquierda, orientación)

Si no

 ActualizaCodificación(celda, orientación, izquierda, true)

Si (no hay obstáculo delante)

 ActualizaCodificación(celda, orientación, delante, false)

 Avanza(delante, orientación)

Si no

 ActualizaCodificación(celda, orientación, delante, true)

 Da_la_vuelta(orientación)

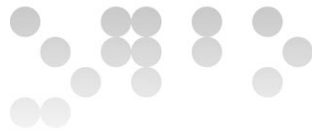
La función ActualizaCodificación tendrá en cuenta si se ha encontrado obstáculo o no para actualizar la codificación de la celda en función de la orientación actual. izquierda y delante en este ejemplo se refieren a estas posiciones de manera relativa a la orientación actual del robot.

3. Considerando vuestra formalización del problema:

a) Definid el estado del problema en el minuto 00:50 del vídeo.

-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	0	0
1	0	0	3	1
3	-1	0	0	0

Aclaraciones: estos estados no son definitivos, los definitivos serán los estados que queden una vez se alcance la condición de parada (pregunta 4b). También es necesario remarcar que el primer 0 de la última fila (posición central de la fila) podría ser un 2 si considerásemos que el robot, antes de explorar su izquierda, ya ha



aprovechado para explorar delante cuando se dirige hacia una celda (esto modificaría ligeramente el operador de la pregunta anterior, y también sería válido). Finalmente, para el valor 3 de abajo a la izquierda podemos considerar que el robot sabe que allá donde comienza, esta celda tiene siempre este valor (premisa 2), pero un valor 1 también sería válido.

b) ¿Es redundante vuestra codificación de estados? Es decir, ¿pueden existir estados equivalentes que tienen diferente representación?

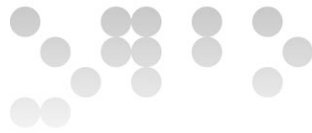
En la formalización propuesta en esta solución sí que lo es, ya que por la naturaleza del problema y de la representación escogida, en la fila inferior de la matriz es equivalente una codificación 1 a una codificación 3. Por ejemplo, estas dos representaciones serían equivalentes:

-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1
1	1	1	1	1

-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1
3	3	3	3	3

4. a) Explicad cuál es la condición de parada del robot (i.e., cuándo el robot puede dar por finalizada su labor).

Una condición que se puede establecer para parar la exploración es que el robot esté en una posición ya visitada con la misma orientación con la que ya se había encontrado anteriormente. De esta manera, se evita entrar en un bucle.



Otra condición de parada es que todas las celdas correspondientes al contorno del mapa tengan asociado un valor diferente de -1 (todas han sido exploradas). Formalmente:

$$M_{i,j} \neq -1 \quad \forall i=\{0,4\} \quad \forall j=\{0,4\}$$

b) ¿Cuál es la condición para que, con el algoritmo de descubrimiento empleado por el robot, se detecten y puedan mapear todas las paredes interiores existentes?

La condición que se ha de dar es que todas las paredes interiores del recinto han de estar conectadas con el contorno del recinto y, además, no pueden crear espacios cerrados. Los siguientes ejemplos representan estados que el robot nunca podrá determinar correctamente, con este algoritmo de descubrimiento:

1	0	1	-1	3
1	0	1	-1	-1
1	0	3	2	2
1	0	0	0	0
3	2	2	2	2

(las paredes de la celda superior derecha no se podrían descubrir)

1	0	0	0	0
1	-1	1	-1	0
1	-1	1	-1	0
1	-1	1	-1	0
3	2	2	2	0

(la pared interior no se descubriría)

En consecuencia, podemos decir que este algoritmo implementado en el robot no es adecuado para explorar espacios con libertad de movimientos en el interior, ya que el robot necesita tener siempre una pared a su izquierda.



Recursos

Módulo 1 y Módulo 2, temas 1-3, de los materiales de la asignatura.

Criterios de valoración

Los ejercicios tendrán la siguiente valoración:

Preguntas 1 y 2: 2 puntos cada una

Preguntas 3 y 4: 2 puntos cada una (1 punto cada subapartado)

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigíos al consultor responsable de vuestra aula.

Se ha de entregar la solución en un fichero PDF una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntad el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del fichero ha de ser ApellidosNombre_IA_PEC1 con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el 17 de octubre (a las 24 horas).

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté correspondiente.